# 广州大学 2020-2021 学年第二学期考试卷

课程 理论力学 考试形式（闭卷，考试）

学院 物理与材料科学 系 物理 专业 物理 班级

| 题次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 100 |
| 评分 | | | | | | | | |

**警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条："考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。"**

## 试题

本次考试共有 7 题，总分为 100 分。仔细阅读题目，解答请全部写在答题纸上，不够请附页。

简答题（每题 5 分，共 30 分）

1. (5 分) 在一个 $n$ 维坐标空间中，一个力学系统的自由度为 $s(s<n)$。该系统广义坐标的维数是多少？试讨论空间维数、系统自由度和系统受到的完整约束之间的关系。
2. (5 分) 伽利略相对性原理中涉及到哪些对称性要求？要满足伽利略相对性原理，自由质点的拉格朗日函数中的变量只能取什么形式？
3. (5 分) 对于一个与力学系统 $L=\frac{m\dot{q}^2}{2}-\frac{kq^3}{2}$ 具有相似性的力学系统 $L'$，当空间坐标关系为 $q'=9q$ 时，时间 $t'$ 与 $t$ 的关系是什么？
4. (5 分) 对于二体问题，请给出约化质量的定义。
5. (5 分) 给出由两个带相同电荷的质点所构成的二体力学系统中，系统能量 $E$ 所对应运动轨道的几何类型。
6. (5 分) 试说明在实验室参考系中的动能分布是均匀分布。

二. (10 分) 给出在球坐标系中的自由运动质点的动能表达式。

三. (10 分) 一质点在势能为零的空间中，由时空点 $(t_1, q^{(1)})$ 运动到 $(t_2, q^{(2)})$。利用理论力学方法分析其运动，建立广义坐标，给出拉格朗日函数，判断物理量守恒性，利用运动积分方法给出运动轨迹，计算此过程中的作用量。

四. (10 分) 球面摆是指质量为 $m$ 的质点被固定在不可伸长和缩短的长度为 $l$ 的轻质杆的一端，轻质杆的另一端连接在天花板上的固定点上，可以自由转动。整个装置位于重力场中。试求球面摆的运动方程，并利用积分方法来求解（写出正确的积分表达式即可）。

五. (10 分) 试求质点在有心力场 $U = k\frac{r^3}{2}$ 中的运动轨道的方程，并判断其轨道是什么几何形状。

六. (15 分) 引入参考系 $K'$，设参考系 $K$ 与 $K'$ 有共同的原点，但以角速度 $\Omega(t)$ 相对于 $K'$ 转动。试推导在 $K'$ 系中能观察到的因参考系转动产生的由 3 个部分组成的惯性力。

七. (15 分) 三个质量都为 $m$ 的质点放置在 $(a,0,0)$，$(0,a,2a)$ 和 $(0,2a,a)$，相互之间用质量可以忽略的轻刚性杆连接，求该质点系相对于原点的惯量主轴和转动惯量。